V. A vegetatív idegrendszer jellemzői 7 pont

Hasonlítsa össze a szimpatikus és a paraszimpatikus rendszert! A megfelelő betűt írja az állítások utáni négyzetbe!

A) Szimpatikus rendszer
B) Paraszimpatikus rendszer
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Működésének túlsúlya az anyagcsere-folyamatokat a felépítés irányába fordítja.	
2.	Rostjai csak a gerincvelőből erednek.	
3.	Szabályozza az önfenntartó életműködéseket.	
4.	Fokozza a gyomornedv termelését.	
5.	Vegetatív rostjai közvetlenül beidegzik a mellékvese velőállományát.	
6.	Hatására fokozódik az oxigénfogyasztás és hőtermelés.	
7.	Felsőbb irányító központja a hipotalamusz.	

Minden helyes válasz 1 pont

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VI. Vírusok a rák ellen 10 pont

Szövegelemzés

„ A ráksejtek azzal tűnnek ki, hogy korlátlan osztódásra képesek, s örökletes mechanizmusnak tulajdoníthatóan elkerülik az egészséges sejtek életének bizonyos idő után véget vető öngyilkosságot (apoptózist). Ezen kívül az is jellemző rájuk, hogy életciklusuk bizonyos szakaszában vagy mindig ellenállnak az elpusztításukra szánt gyógyszereknek. Az évtizedek óta gyűlő kutatási eredmények azonban azt mutatják, hogy még az ilyen ellenálló daganatsejtek is fogékonyak lehetnek bizonyos vírusok sejtpusztító hatására. Hogy csak két példát említsünk: a ráksejtoldó herpeszvírusok agydaganatok, míg az adenovírusok feji, nyaki és dülmirigydaganatok ellen váltak be.”

Élet és Tudomány LIX. Évf. 4. szám
Adenovírus: DNS tartalmú, 70-90 nm nagyságú vírusok, vírusérésük a sejtmagban történik

A cikkrészlet elolvasása után válaszoljon az alábbi kérdésekre úgy, hogy a helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

1. Mi az apoptózis?

A) Sérülés hatására bekövetkező sejtelhalás
B) Bizonyos korú sejtek természetes önmegsemmisülése
C) Kóros sejtpusztulás
D) Szomszédos sejtek pusztító hatása

2. Milyen daganat megsemmisítésére alkalmasak a „ráksejtoldó” herpeszvírusok?

A) Minden rosszindulatú daganat sejtjeinek elpusztítására.
B) A méh daganatsejtjeinek elpusztítására.
C) Az agydaganat sejtjeinek elpusztítására.
D) Daganatsejtekre nézve nem veszélyes.

3. A fenti szövegből kiderül, hogy a ráksejtek a sejtciklusuk egyes szakaszában vagy mindig ellenállnak a gyógyszereknek. Mi a sejtciklus szakaszaiknak helyes sorrendje?

A) 1.nyugalmi szakasz (G1), szintézis szakasz (S),2. nyugalmi szakasz (G2), osztódás (M)
B) osztódás (M),2. nyugalmi szakasz (G2), szintézis szakasz (S),1. nyugalmi szakasz (G1)
C) 1.nyugalmi szakasz (G1), osztódás (M),2. nyugalmi szakasz (G2), szintézis szakasz (S)
D) 2.nyugalmi szakasz (G2), osztódás (M), szintézis szakasz (S),1. nyugalmi szakasz (G1)

4. Mi a dülmirigy?

A) Ivarsejteket termelő mirigy.
B) Kiválasztószerv.
C) Külső nemi szerv.
D) Az ondóvezető és a húgycső találkozását körülvevő szerv.

5. Az adenovírus-fertőzés során milyen anyag kerül be a gazdasejtbe?

A) RNS.
B) A fehérjeburok.
C) A fehérjék alkotta tok és az örökítőanyag.
D) DNS.

A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!

6. Milyen tulajdonságai vannak a ráksejteknek?

A) Korlátlanul osztódnak.
B) Életüknek apoptózissal van vége.
C) Gyógyszerekkel nem vagy csak sejtciklusuk bizonyos szakaszában lehet elpusztítani őket.
D) Szénhidrátokat nem tudnak energiaforrásként használni.

7. Mely víruscsoportokat alkalmazzák a rákos daganatok gyógyítására, a szöveg alapján?

A) Influenzavírusokat.
B) Herpeszvírusokat.
C) HIV vírust.
D) Adenovírusokat.

8. Mely anyagok építik fel a vírusokat?

A) Fehérjék.
B) Karotinoidok.
C) Szénhidrogének.
D) Nukleinsavak.

9. Milyen rákos daganatok gyógyítására használtak adenovírusokat?

A) Feji daganatok.
B) Dülmirigydaganatok.
C) Bőrdaganatok.
D) Gyomordaganatok.

10. A vírusok mely tulajdonságait használják ki a daganatok gyógyítására?

A) Sejtpusztító hatásuk van.
B) A fertőzőképességüket.
C) Az alakjukat.
D) A felépítő fehérjéik tulajdonságát.

Minden helyes válasz 1 pont

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Egy DNS molekula összetétele 5 pont

Egy 146 688 bázispárnyi DNS darab összetételének vizsgálatakor arra az eredményre jutunk, hogy pontosan kétszer annyi benne a guanin, mint a timin. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hányat tartalmaz az adott DNS szakasz az egyes nukleotidokból?

1. Milyen számszerű összefüggés (szabály) alapján következtethetünk a citozin és az adenin arányára? (1 pont)

……

……

2. Mi az egyes bázisok aránya az adott DNS szakaszban? (1 pont)

……...